Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

Лабораторная работа №5

«Определение быстродействия и конфигурирование НЖМД»

Выполнил: Бахман В.И.
Группа: ПР-24.103

2026

1. С помощью информационно-диагностической программы AIDA 64 произведите сбор информации о жестком диске и заполните таблицу.

Суммарная информация по жесткому диску

Параметр	Значение
Название процессора	XPG GAMMIX S50 Lite
Производитель	ADATA / XPG
Модель (версия)	2N412L1GSHPP
Кол-во цилиндров, головок, секторов на треке	Не применимо для SSD (логическая адресация — LBA)
Размер физического/логического сектора	Логический: 512 байт, физический: 4096 байт (NAND)
Мультиплексоры	Не применимо
Неформатированная ёмкость	488 386 МБ (≈ 512 ГБ)
Форм-фактор	M.2 2280
Интерфейс	NVMe (PCIe)

Расчёты: Определить теоретическую пропускную способность жесткого диска.

1. Классическая формула для HDD:
   Пропускная способность = (секторов на дорожке × 512 × (обороты/мин) / 60) / 1 000 000

Для SSD данная формула неприменима, так как отсутствуют механические параметры (сектора на дорожку и скорость вращения).

Альтернативная оценка (IOPS):

Время доступа (типовое для NVMe SSD) ≈ 0,12 мс = 0,00012 с

Пропускная способность (IOPS) = 1 / время доступа = 1 / 0.00012 ≈ 8 333 IOPS

Вывод по разделу:
Исследуемый накопитель — современный NVMe SSD. Его производительность ограничена интерфейсом PCIe и типом NAND-памяти, а не механическими факторами. Скорость работы значительно превышает показатели классических HDD.

2. **Проверить жесткий диск на работоспособность**
   С помощью расшифровки параметров SMART, проанализируем жесткий диск.

Все позиции без восклицательных знаков и красных крестов.

Данные S.M.A.R.T

ID	Атрибут	Данные	Статус
0	Critical Warning	0	Нормально
1	Temperature	43 °C	Нормально
3	Available Spare	100 %	Нормально
4	Available Spare Threshold	10 %	Нормально
5	Percentage Used	3 %	Отлично
32	Data Units Read	29.70 ТБ	Нормально
48	Data Units Written	19.75 ТБ	Нормально
96	Controller Busy Time	14004 мин	Нормально
128	Power Cycles	3015	Нормально
144	Power-On Hours	4507 ч (≈188 дн)	Нормально
160	Unsafe Shutdowns	78	Нормально
176	Media Errors	0	Отлично
192	Error Information Log Entries	0	Отлично
224	Temperature Sensor 1	65 °C	Нормально

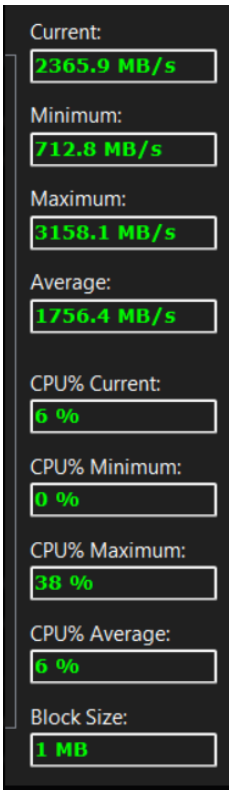
Анализ S.M.A.R.T.

1. Оставшийся ресурс: 100% - 3% = 97% (диск в отличном состоянии)
2. Записано за всё время: 19.75 ТБ (умеренная нагрузка для SSD 512 ГБ)
3. Прочитано за всё время: 29.70 ТБ
4. Общее время работы: 4507 часов (~188 дней) — активное использование
5. Media Errors = 0 — нет повреждённых ячеек памяти
6. Error Information Log Entries = 0 — нет ошибок контроллера
7. Unsafe Shutdowns = 78 — некорректных выключений (допустимое значение при длительной работе)

8. Температура: 43 °C — нормальный тепловой режим для NVMe SSD

Вывод по разделу: Состояние накопителя — отличное. Все атрибуты S.M.A.R.T. в норме. Диск имеет 97% остаточного ресурса, стабильно работает без ошибок. Восклицательных знаков и красных крестов нет.

3. Измерить скорость и время доступа чтения жесткого диска



Результаты теста

Параметр	Значение	Оценка
Минимальная скорость (Minimum)	712.8 МБ/с	Хорошо
Максимальная скорость (Maximum)	3158.1 МБ/с	Отлично
Средняя скорость (Average)	1756.4 МБ/с	Отлично
Загрузка CPU (средняя)	6 %	Низкая

- Анализ графика скорости
- Максимальная скорость 3158.1 МБ/с достигается в начале диска (быстрые зоны NAND-памяти)

- Минимальная скорость 712.8 МБ/с — в конце диска (внутренние зоны)
- Средняя скорость 1756.4 МБ/с — отличный показатель для NVMe SSD
- Загрузка CPU в среднем 6% — низкая, диск не нагружает процессор
- Отсутствие красных участков и провалов до нуля — значит нет BAD-блоков и проблемных областей

Общий вывод по лабораторной работе:

NVMe SSD XPG GAMMIX S50 Lite находится в отличном техническом состоянии.

Основные показатели по результатам тестирования:

1. Остаточный ресурс (S.M.A.R.T.): 97%
2. Время работы: 4507 часов (~188 дней)
3. Ошибки чтения/записи (Media/Error Log): 0
4. Средняя скорость чтения: 1756.4 МБ/с
5. Максимальная скорость чтения: 3158.1 МБ/с
6. Загрузка CPU: 6% (низкая)

S.M.A.R.T. не содержит критических предупреждений. Скоростные характеристики соответствуют интерфейсу NVMe.

Заключение: Накопитель пригоден для дальнейшей эксплуатации без каких-либо ограничений.

Контрольные вопросы

Что такое S.M.A.R.T. жестких дисков?

Ответ:

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — это технология самодиагностики накопителей, которая с помощью встроенных

датчиков отслеживает параметры работы устройства (температуру, количество ошибок, время наработки, переназначенные сектора и т. д.) и позволяет прогнозировать возможный отказ.

Что такое цилиндр, дорожка, сектор?

Ответ:

1) Дорожка (Track) — концентрическое кольцо на поверхности магнитной пластины HDD.
2) Цилиндр (Cylinder) — совокупность всех дорожек, находящихся на одинаковом расстоянии от центра на всех рабочих поверхностях пластин.
3) Сектор (Sector) — минимальная адресуемая единица хранения данных на диске (обычно 512 или 4096 байт).

Что такое файловая система?

Ответ:

Файловая система — это способ организации, хранения и именования данных на носителе. Она определяет структуру каталогов, правила именования файлов, метаданные (размер, дата создания, права доступа) и алгоритмы размещения данных. Примеры: NTFS, FAT32, exFAT, ext4.

Что такое форматирование?

Ответ:

Форматирование — это процесс разметки носителя информации.

Бывает:

1) Низкоуровневое — создание физической разметки (для HDD — дорожки и секторы, для SSD — обычно не применяется).
2) Высокоуровневое — создание файловой системы (запись загрузочной области, таблиц размещения файлов, корневого каталога).

Что такое дефрагментация жесткого диска?

Ответ:

Дефрагментация — это процесс объединения фрагментированных частей файлов, расположенных в разных областях диска, в непрерывные последовательности. Для HDD это ускоряет чтение (головке не нужно перемещаться туда-сюда). Для SSD дефрагментация не нужна и даже вредна, так как снижает ресурс ячеек.

Можно ли восстановить удаленные файлы с жесткого диска?

Ответ:

Да, можно, если поверх удаленных данных не была записана новая информация. При обычном удалении файла операционная система просто помечает область как «свободную», но сами данные остаются на диске до момента перезаписи. Для восстановления используют специальные программы (Recuva, R-Studio, TestDisk).

Симптомы появления битых секторов?

Ответ:

1) Зависания и тормоза при открытии файлов или папок.
2) Ошибки при копировании/чтении файлов («Не удается прочитать с диска»).
3) Появление повреждённых файлов.
4) Синий экран смерти (BSOD).
5) Долгая загрузка ОС.
6) Необычные звуки (для HDD — щелчки, скрежет).
7) В S.M.A.R.T. — рост атрибутов Reallocated Sector Count или Current Pending Sector Count.